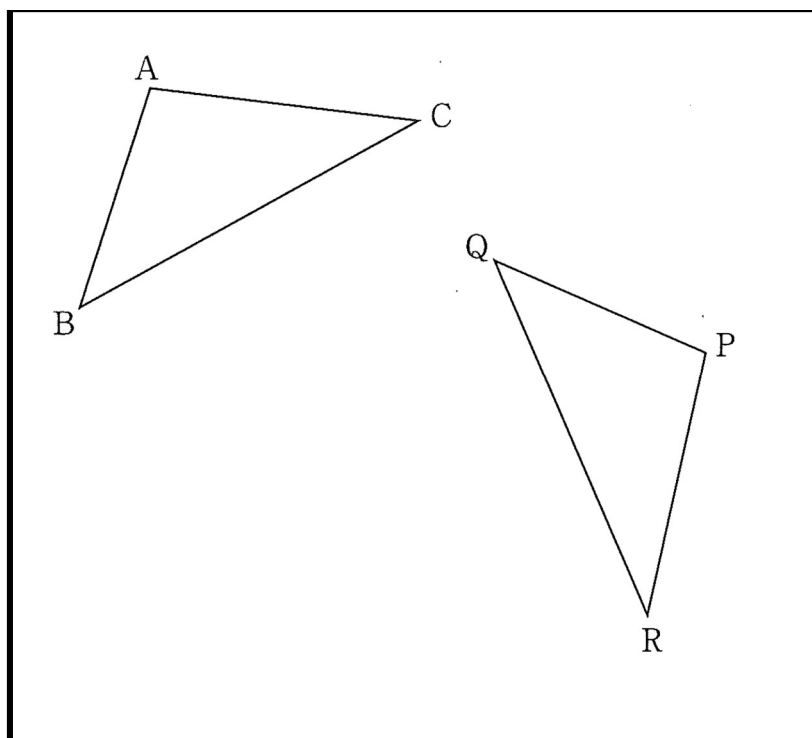


EIMEI グループ講義テキスト

作図のテキスト



～作図の基本手法と考え方～

校舎()名前()

問題: $\triangle ABC$ を回転移動させると $\triangle PQR$ に重なる。回転の中心を作図せよ。

1年生「作図」について

どうもこんにちは、エイメイ学院の ASK です 𐄂

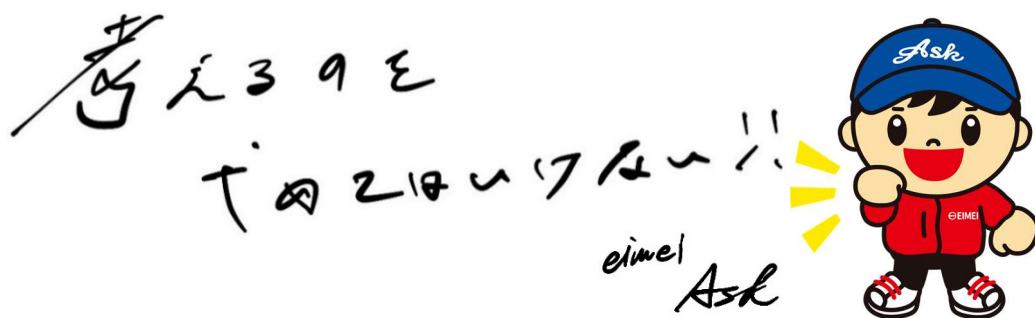
中1の教科書第5章「平面図形」は、ほとんどが小学生の図形の続きです。その中で唯一の新単元である「作図」の問題は、非常に奥が深く、必ず入試に出題されます。そして3年生になって再登場するのです。作図が出来るようになるためには、ただ作図の手法を知っていれば良いわけではありません。作図対象の「図形の性質」までよく知っておく必要があります。このテキストでは、そんな性質まで丁寧に触れていく予定です。このテキストをやるときは以下の手順に沿ってやりましょう。

テキストの進め方(絶対に守ること)

このテキストは＜講義ページ＞と＜演習ページ＞に分かれています。

- ・講義1つにつき、1つの動画が用意されています。初めて習う際は“必ず”動画を視聴しながら進めてください。動画の視聴が完了で講義パートが終了となります。
- ・各ページの講義は、それぞれの演習ページに対応しています。目次の手順に沿って「講義→演習」を行いましょ。とにかく演習量が大事です。
- ・必ず手を動かして「書く」作業をサボらないこと。証明は手が疲れるまでやりましょ。

最後に ASK から、数学が出来るようになるためのアドバイスを送ります。



各ページの
講義動画はコチラ↓

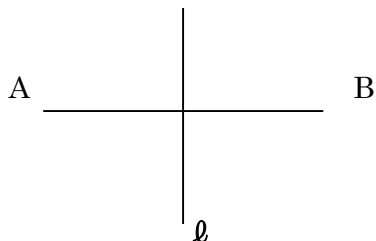


講義ページ

しっかり授業を聞こう

<基本の作図①>

線分を二等分する・・・線分の①（ ）を通り，線分に②（ ）に交わる直線をその線分の③（ ）という。



④（ ）＝（ ）

⑤（ ） $\perp$ （ ）

作図方法

【練習】

A—————B

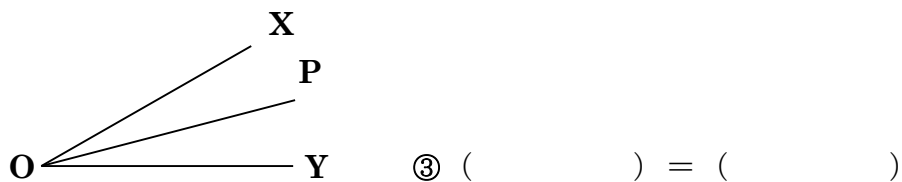
A—————B

垂直二等分線で何ができるか

●線分の⑥_____を取る事ができる！

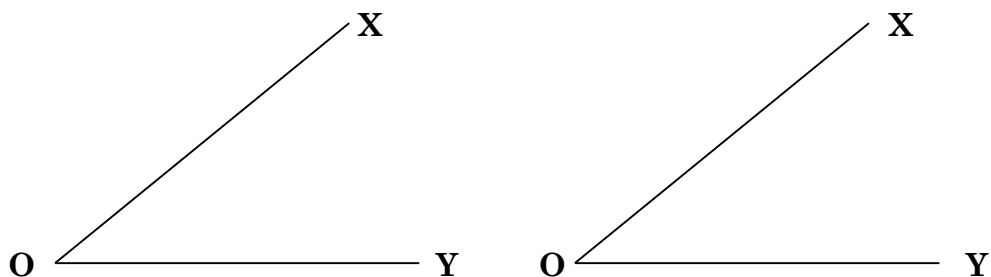
●⑦_____から等しい距離にある点をとれる！

角を半分にする … 1つの角を(①)する直線を(②)
 という。



作図方法

【練習】



角の二等分線で何ができるか

●④ _____を半分にすることができる！

●⑤ _____から等しい距離にある点をとれる！

<基本の作図②>

垂直な線

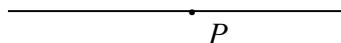
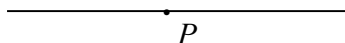
・・・2直線が垂直であるとき，
一方の直線を他方の直線の（①）という。

作図方法

・直線上にある1点を通る垂線の作図

【やり方】

【練習】



・直線上にない1点を通る垂線の作図

【やり方】

【練習】

$\cdot P$



$\cdot P$

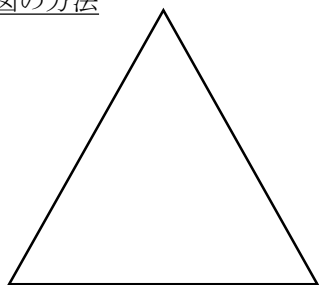


＜作図の応用＞

正三角形

・・・3つの辺と角がすべて等しく、1つの角度は（① °）

作図の方法



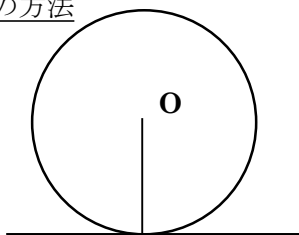
練習



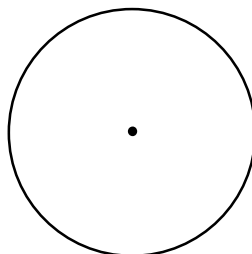
円の接線

・・・円の接線は接点で、半径と（② ）に交わる。

作図の方法



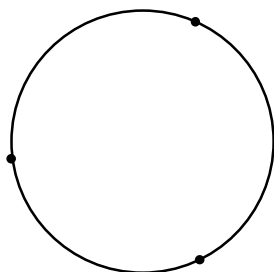
練習



3点を通る円

・・・3つの点は全て、中心からの（③ ）が等しい。

作図の方法



練習

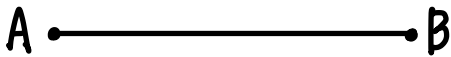


演習ページ

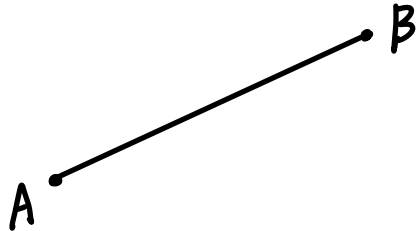
たくさん手を動かそう

～垂直二等分線の練習～

① 線分ABの垂直二等分線



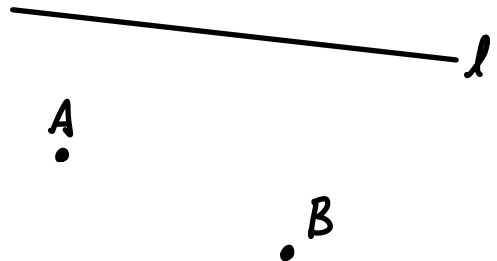
② 線分ABの中点



③ 2点A, Bから等しい距離にある点の集まり

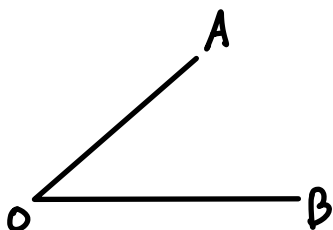


④ 直線l上であって
2点A, Bから等しい距離にある点P

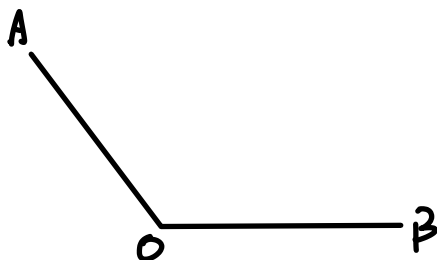


～角の二等分線の練習～

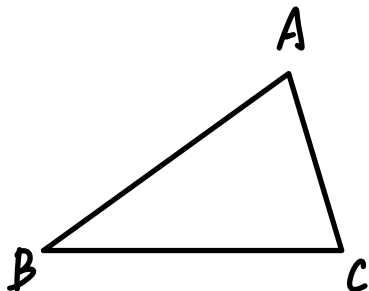
① 角AOBの二等分線



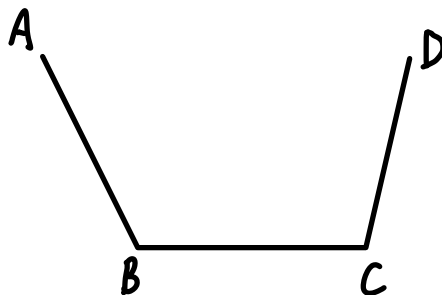
② $\angle AOB$ の二等分線



③ 辺AC上にあり辺ABと辺CBから
等しい距離にある点P

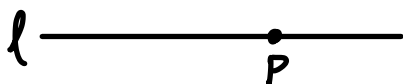


④ AB, BC, CDから等しい距離にある点P

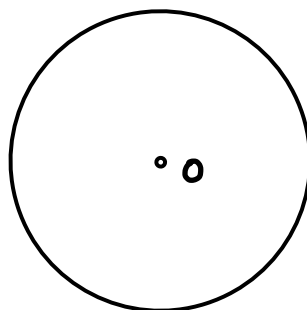


～垂線（線上の点から）の練習～

① 直線 l 上の点 P を通る l の垂線



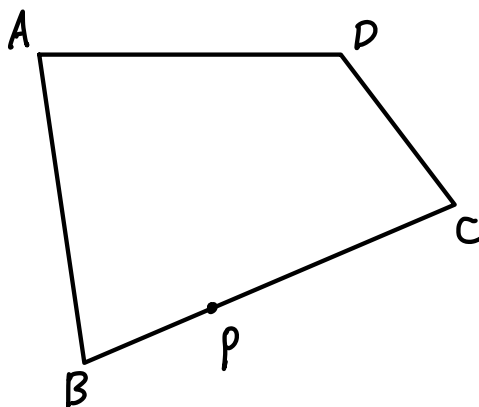
② 円 O の垂線



③ 線分 AB を1辺とする正方形を1つ

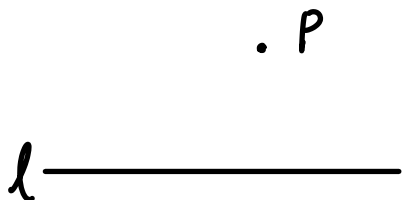


④ 点 P を通る直線で折り、 BP と CP が重なる

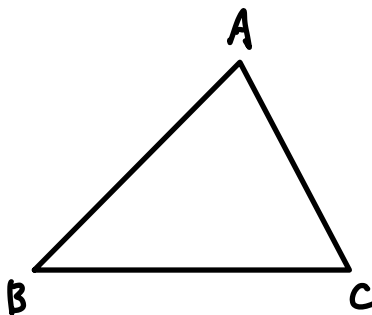


～垂線（線上にない点から）の練習～

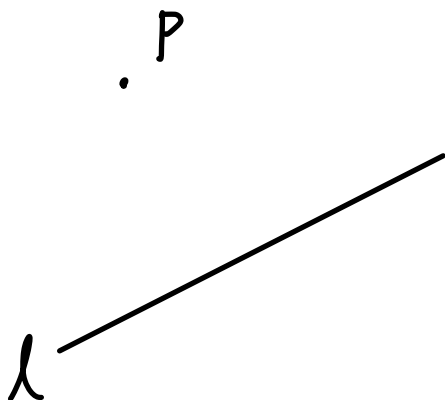
① 直線 l 上にない点 P を通る l の垂線



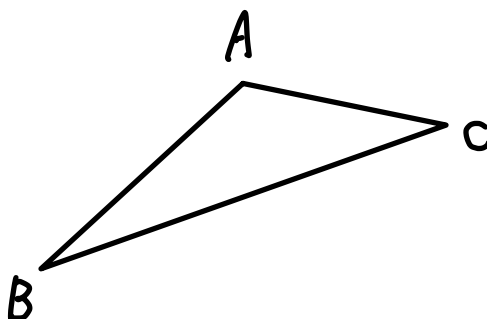
② 辺 BC を底辺としたときの高さ AH



③ 点 P から直線 AB までの距離を表す線分 PQ

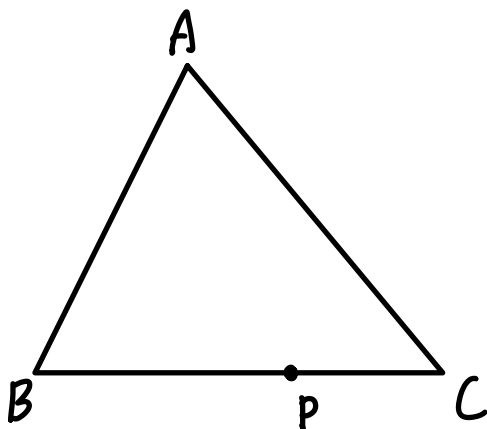


④ 辺 AB を底辺としたときの高さ CH

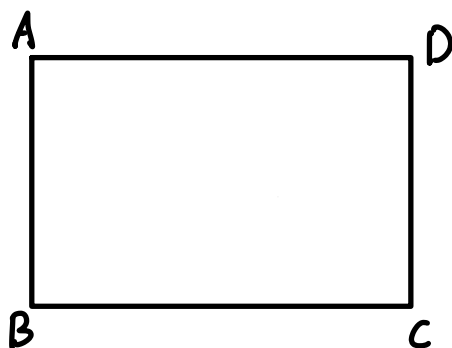


～折り目の作図の練習～

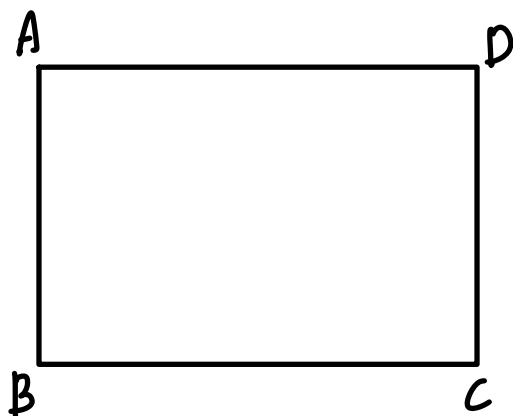
① 頂点Aが点Pと重なるように折るときの折り目



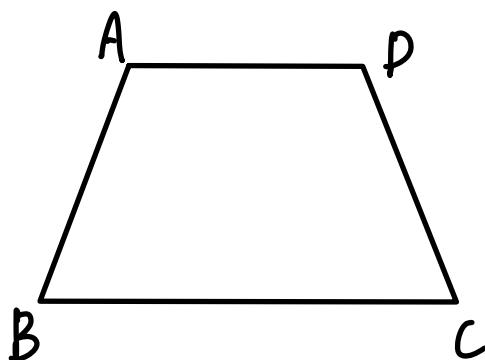
② 点Bが点Dと重なるように
おったときの折り目



③ 点Bが辺AD上にくるように折った折り目EC

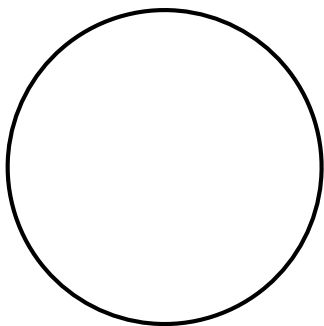


④ $AB=DC$ で線対称の台形の対称の軸

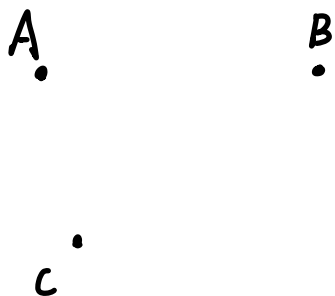


～3点を通る円の中心の練習～

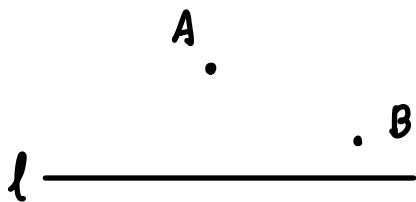
① 円の中心O



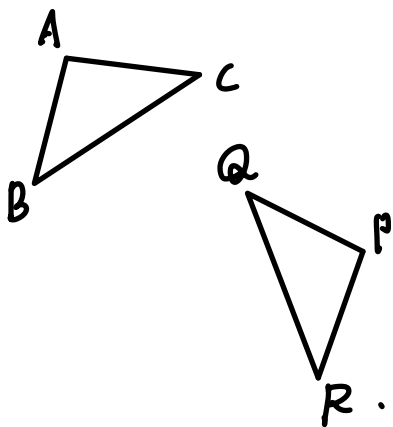
② 3点A, B, Cを通る円O.



③ 中心が直線l上にあり2点A, Bを通る円



④ $\triangle PQR$ は $\triangle ABC$ を回転移動したものの
このときの回転の中心O



角度を作るパターン

① 45°の線を引く



② 60°の線を引く



③ 75°の線を引く



④ 150°の線を引く

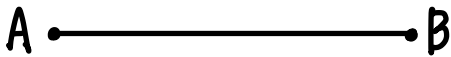


演習ページ

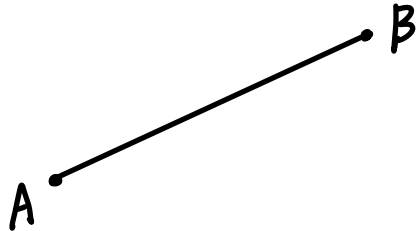
2回目もやろう

～垂直二等分線の練習～

① 線分ABの垂直二等分線



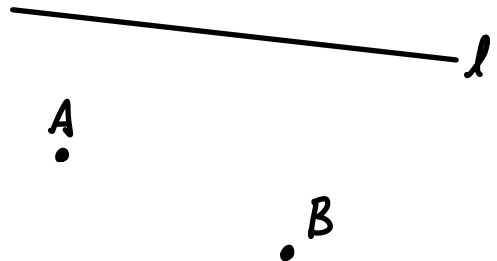
② 線分ABの中点



③ 2点A, Bから等しい距離にある点の集まり

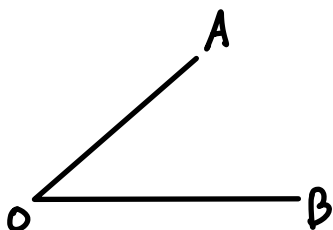


④ 直線l上であって
2点A, Bから等しい距離にある点P

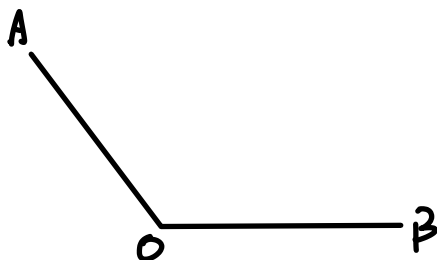


～角の二等分線の練習～

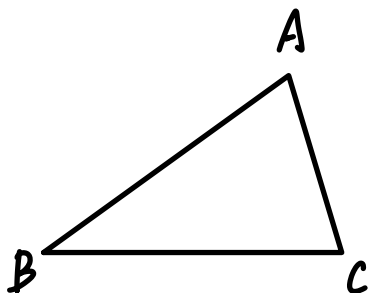
① 角AOBの二等分線



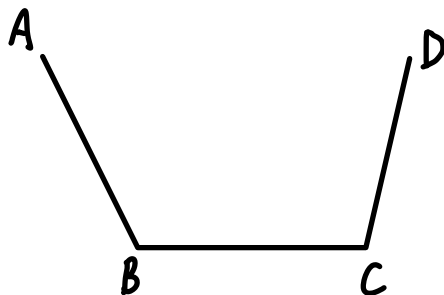
② $\angle AOB$ の二等分線



③ 辺AC上にあり辺ABと辺CBから
等しい距離にある点P

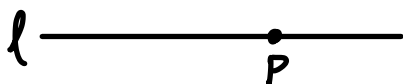


④ AB, BC, CDから等しい距離にある点P

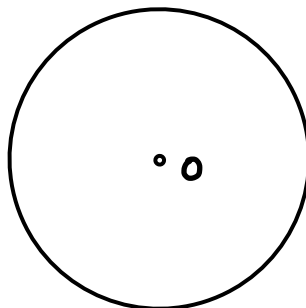


～垂線（線上の点から）の練習～

① 直線 l 上の点 P を通る l の垂線



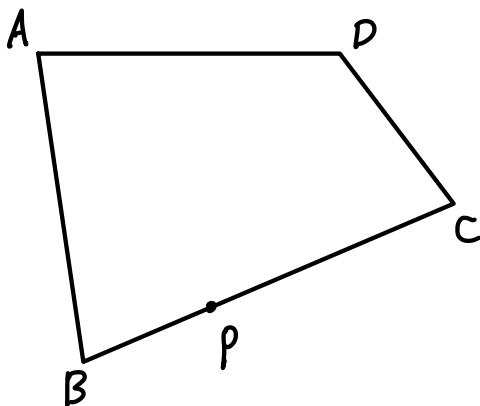
② 円 O の垂線



③ 線分 AB を1辺とする正方形を1つ

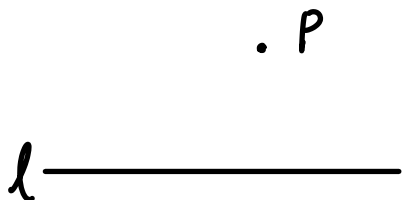


④ 点 P を通る直線で折り、 BP と CP が重なる

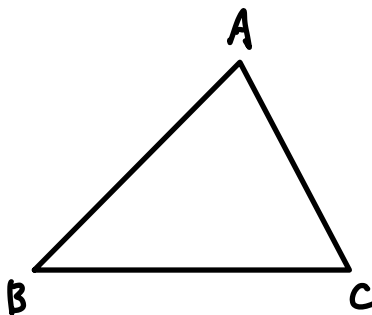


～垂線（線上にない点から）の練習～

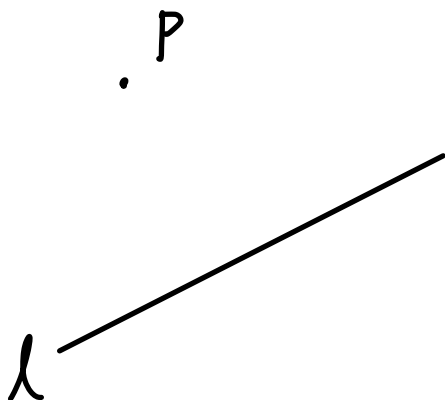
① 直線 l 上にない点 P を通る l の垂線



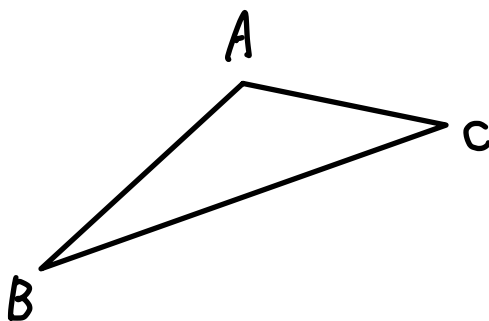
② 辺 BC を底辺としたときの高さ AH



③ 点 P から直線 AB までの距離を表す線分 PQ

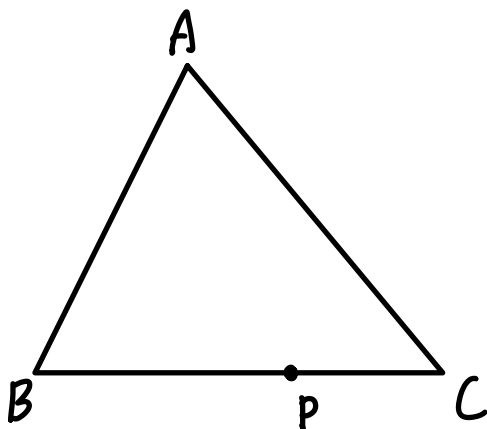


④ 辺 AB を底辺としたときの高さ CH

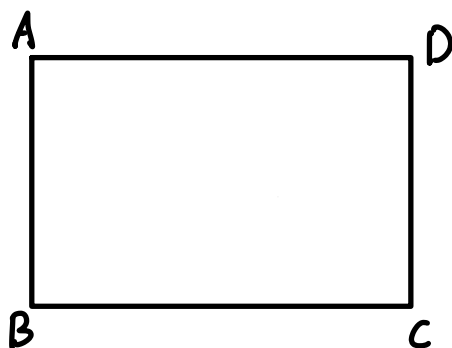


～折り目の作図の練習～

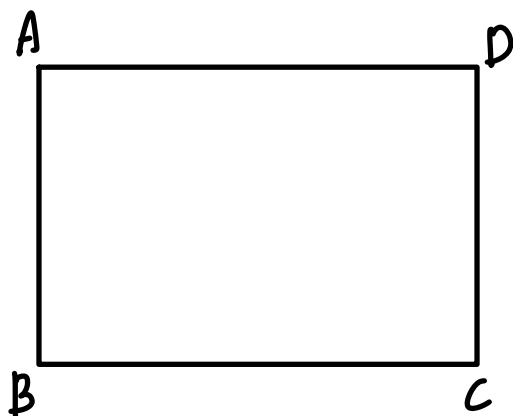
① 頂点Aが点Pと重なるように折るときの折り目



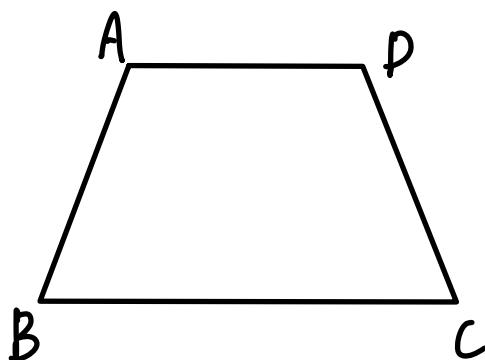
② 点Bが点Dと重なるように
おったときの折り目



③ 点Bが辺AD上にくるように折った折り目EC

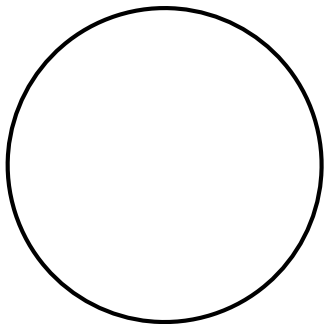


④ $AB=DC$ で線対称の台形の対称の軸

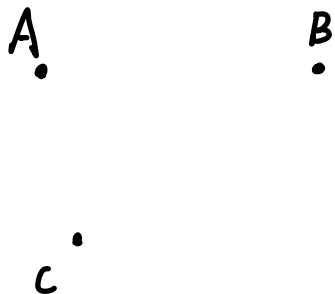


～3点を通る円の中心の練習～

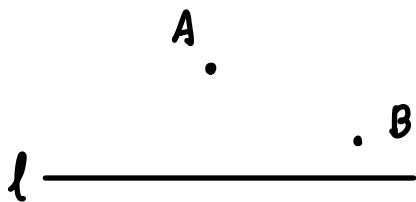
① 円の中心O



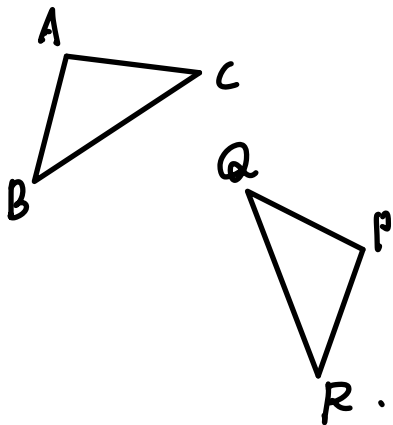
② 3点A, B, Cを通る円O.



③ 中心が直線l上にあり2点A, Bを通る円



④ $\triangle PQR$ は $\triangle ABC$ を回転移動したものの
このときの回転の中心O



角度を作るパターン

① 45°の線を引く



② 60°の線を引く



③ 75°の線を引く



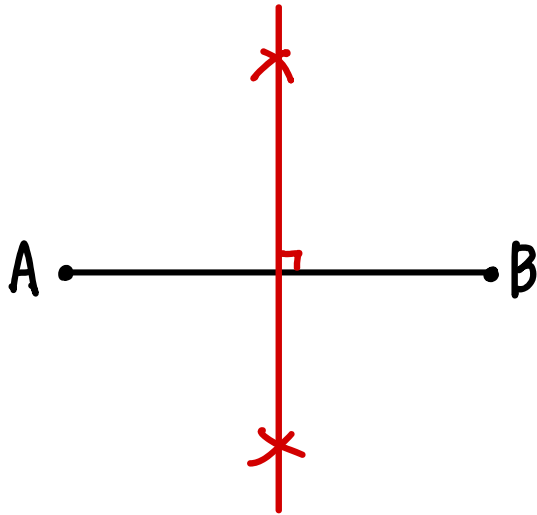
④ 150°の線を引く



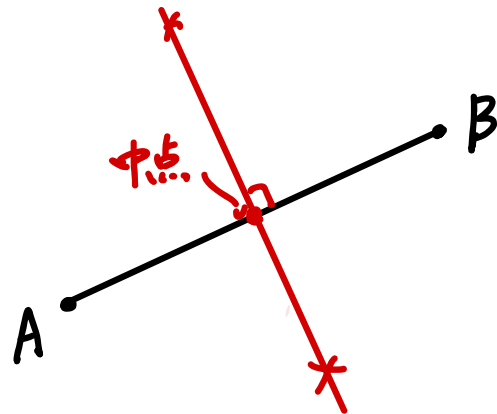
答え

～垂直二等分線の練習～

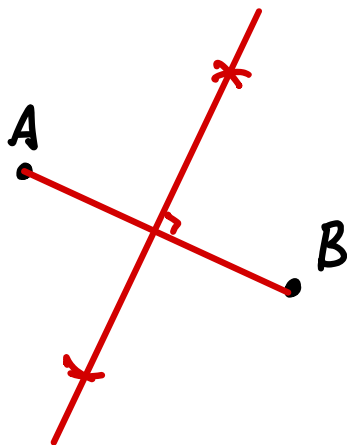
① 線分ABの垂直二等分線



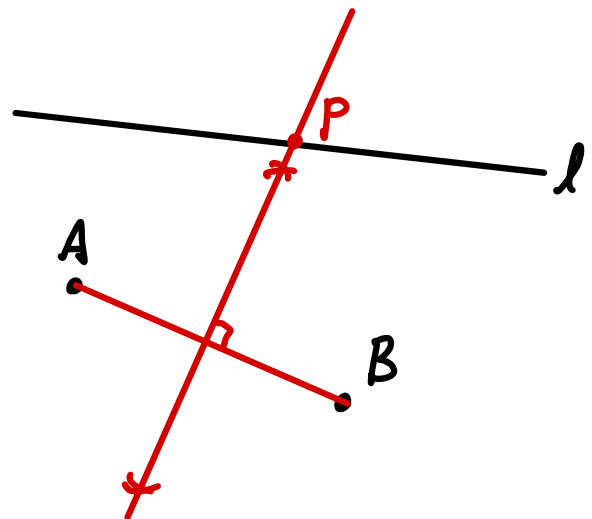
② 線分ABの中点



③ 2点A, Bから等しい距離にある点の集まり

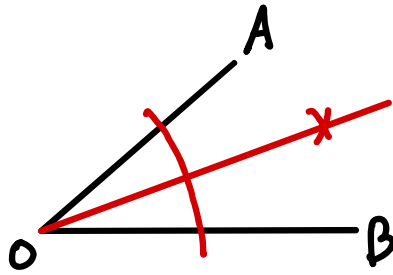


④ 直線lにあって
2点A, Bから等しい距離にある点P

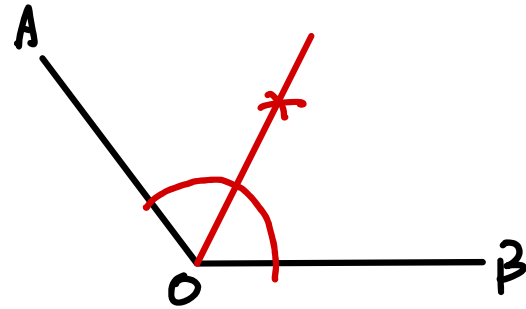


～角の二等分線の練習～

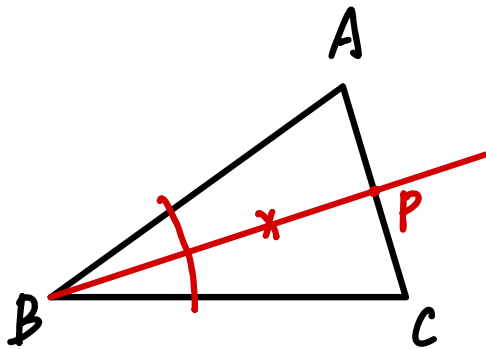
① 角AOBの二等分線



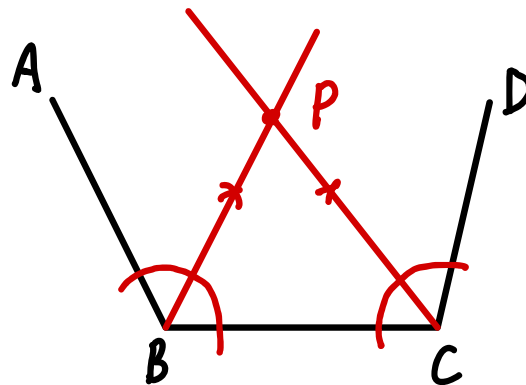
② $\angle AOB$ の二等分線



③ 辺AC上にあり辺ABと辺CBから等しい距離にある点P

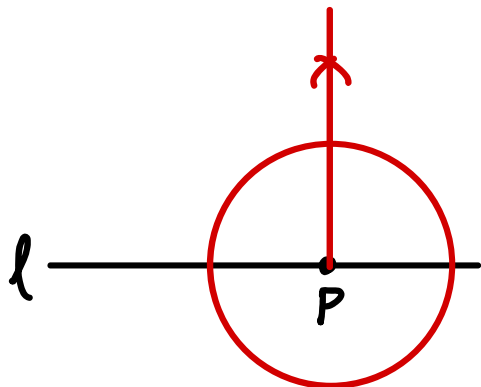


④ AB, BC, CDから等しい距離にある点P



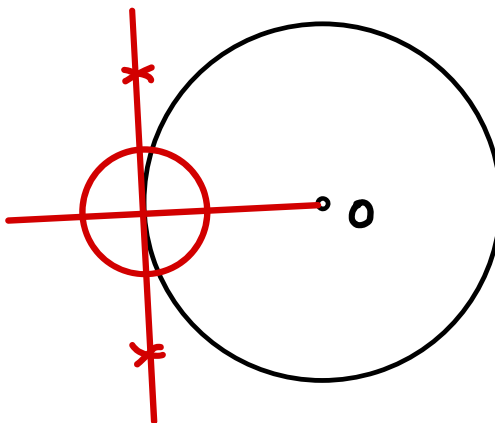
～垂線（線上の点から）の練習～

① 直線 l 上の点 P を通る l の垂線

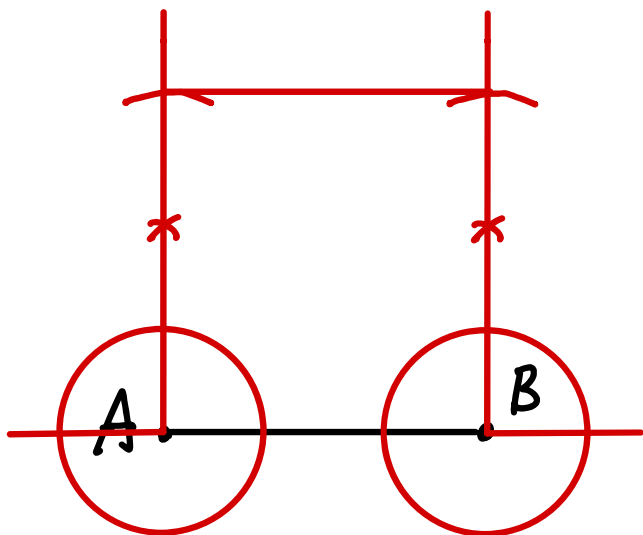


② 円 O の垂線

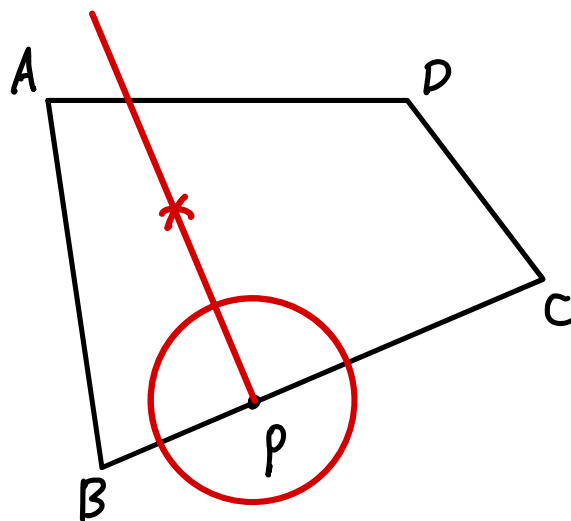
** どこでもOK*



③ 線分 AB を1辺とする正方形を1つ

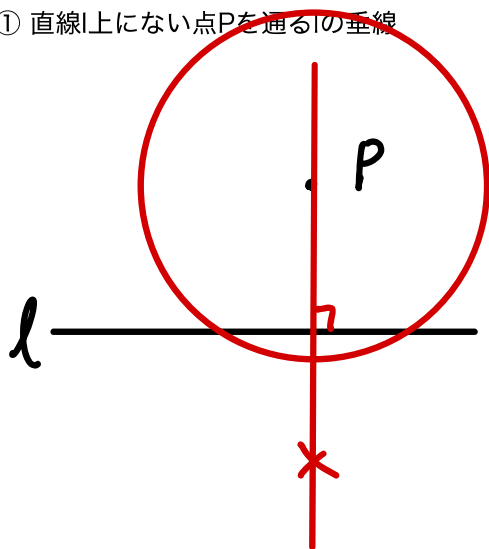


④ 点 P を通る直線で折り、 BP と CP が重なる

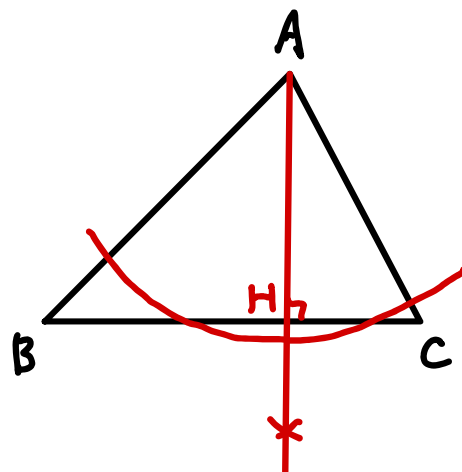


～垂線（線上にない点から）の練習～

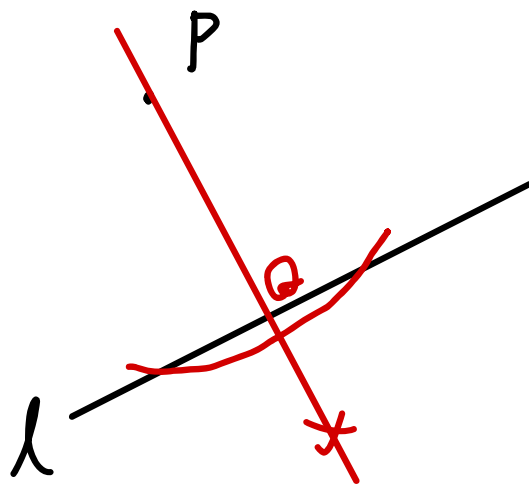
① 直線 l 上にない点 P を通る l の垂線



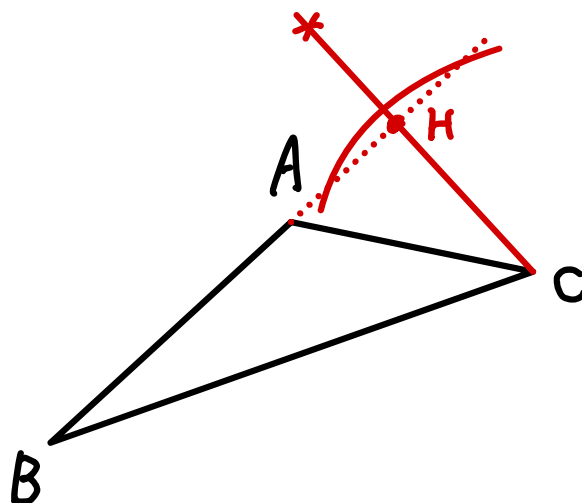
② 辺 BC を底辺としたときの高さ AH



③ 点 P から直線 AB までの距離を表す線分 PQ

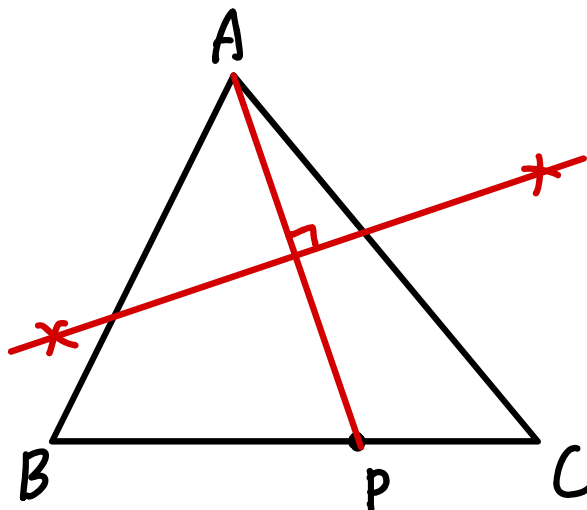


④ 辺 AB を底辺としたときの高さ CH

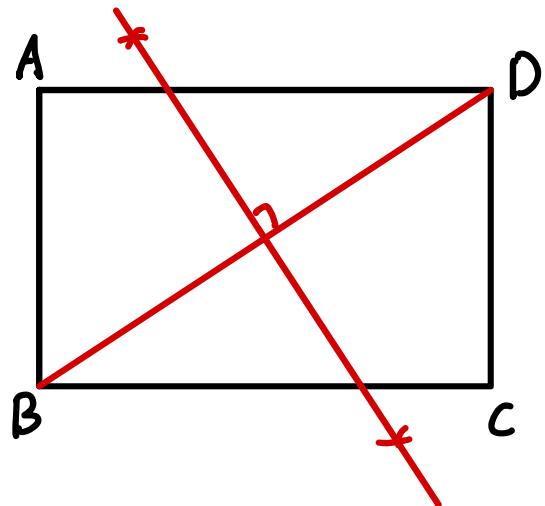


～折り目の作図の練習～

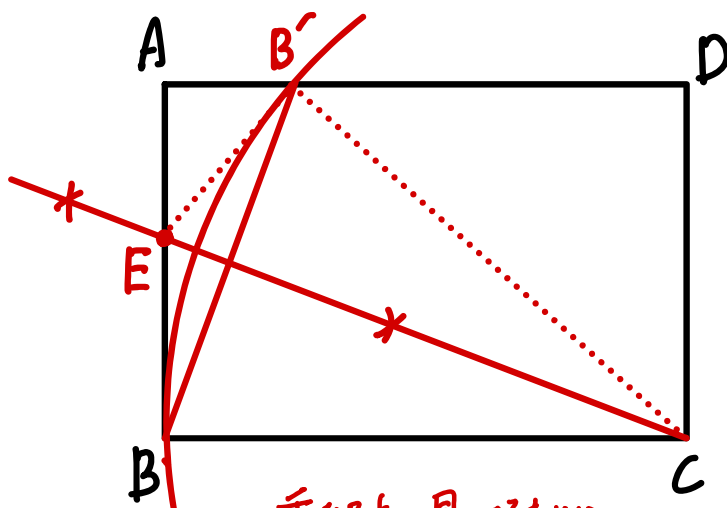
① 頂点Aが点Pと重なるように折るときの折り目



② 点Bが点Dと重なるようにおったときの折り目

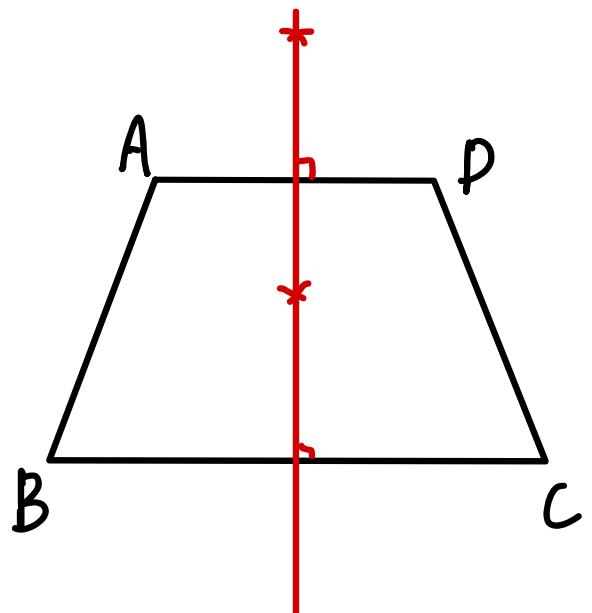


③ 点Bが辺AD上にくるように折った折り目EC



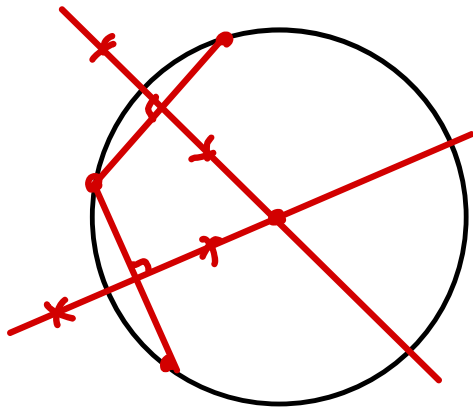
重なる点を見つけるために
 $CB = CB'$ となる点をとる
 (CB を半径とに書く)

④ $AB=DC$ で線対称の台形の対称の軸

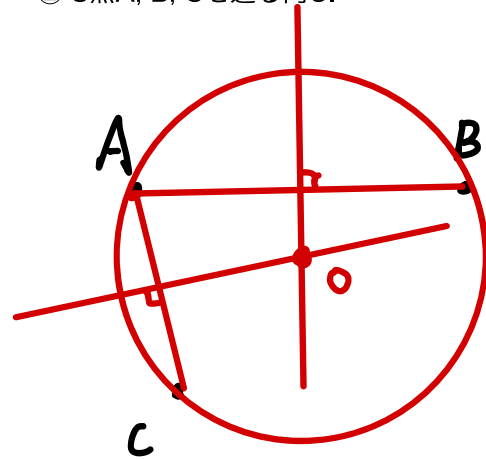


～3点を通る円の中心の練習～

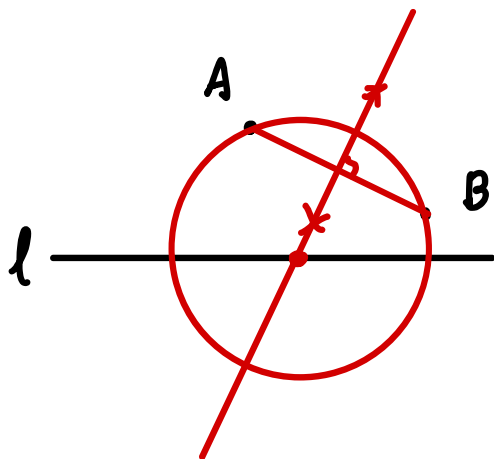
① 円の中心O



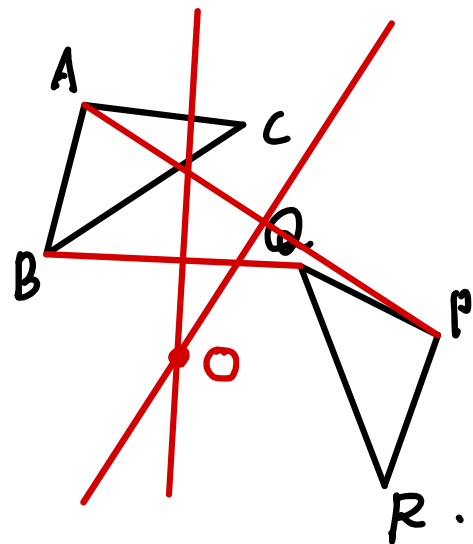
② 3点A, B, Cを通る円O.



③ 中心が直線l上にあり2点A, Bを通る円



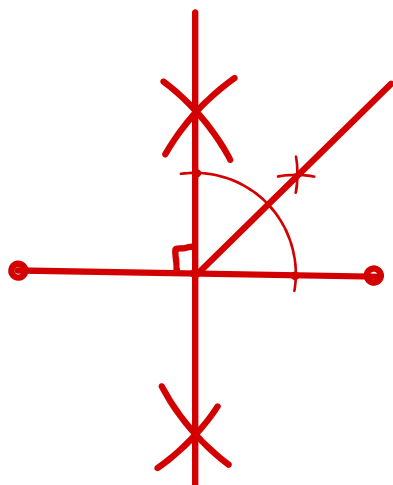
④ $\triangle PQR$ は $\triangle ABC$ を回転移動したもの
このときの回転の中心O



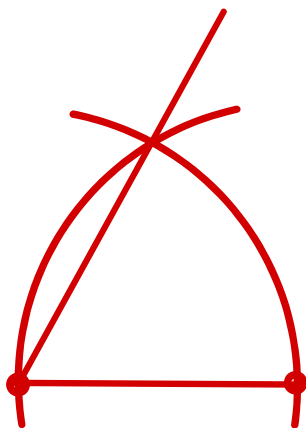
対応する点どうしを
結んだ線が垂直になる

角度を作るパターン

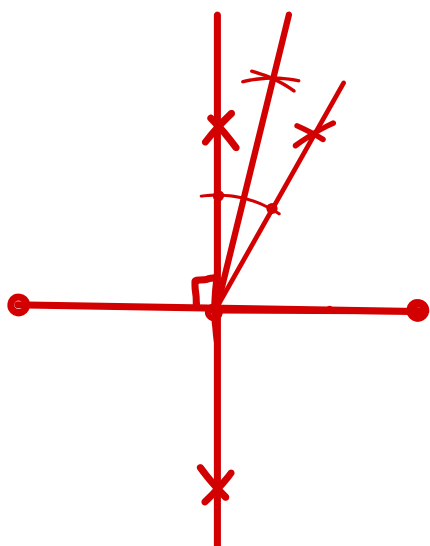
① 45°の線を引く



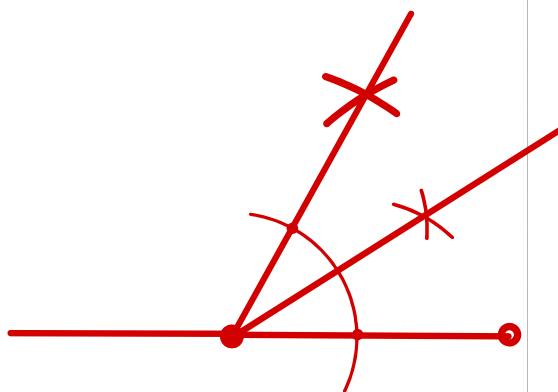
② 60°の線を引く



③ 75°の線を引く



④ 150°の線を引く



自由學園

© EIMEI

各ページの
講義動画はコチラ↓



<表紙の問題のこたえ>

